

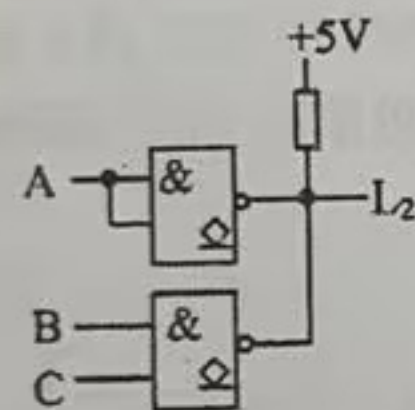
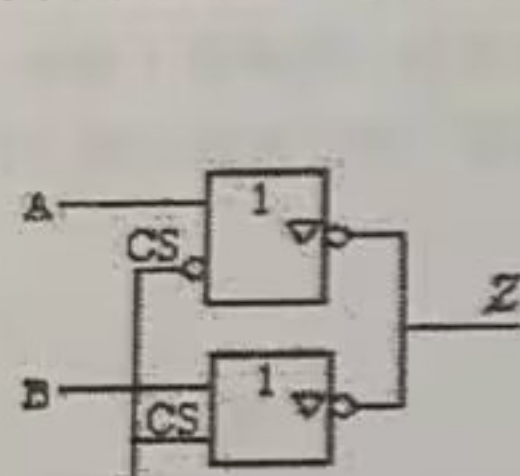
东南大学成贤学院考试卷 (A 卷)

课程名称 数字逻辑电路 适用专业 19 电气
 考试学期 20-21-2 考试形式 闭卷 考试时间 120 分钟
 学号 姓名 得分

题号	一	二	三	四
得分				

一、填空题(本题共 8 小题, 每空 2 分, 共 30 分)

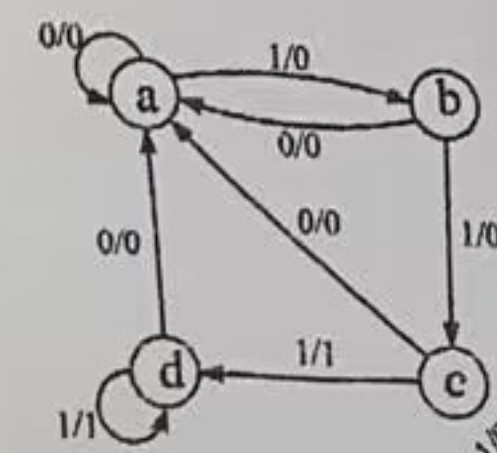
1. 数制转换: $(26.75)_D = (\quad)_B = (\quad)_{8421BCD}$
2. 写出下列逻辑门的输出 $Z = \quad$, $L_2 = \quad$ 。



3. 常用 MSI 组合逻辑功能器件有编码器、
、
等。
4. 当四位移位寄存器 74HC194 处于右移功能时, 若寄存四位数码 1011 (依次从高位至低位由 D_{SR} 端口进入), 那么在第三个 CP 作用下, 输出 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 的状态为。
(设初态为全 0)
5. ROM 的内部电路由
、
和输出控制电路三部分组成。
6. A/D 转换一般要经过
、保持、
、编码 4 个过程。若输入模拟信号的最高频率分量的频率为 $f_{imax} = 10KHz$, 则要求取样信号的频率 f_s 至少为 $\quad KHz$
7. 某 10/4 优先编码器, 输入输出皆为高电平有效, 输出为二进制码, 当输入 $I_9 \sim I_0 = 0011001010$ 时, 若使能端有效, 则输出 $Y_3Y_2Y_1Y_0 = \quad$,
若使能端无效, 则输出 $Y_3Y_2Y_1Y_0 = \quad$ 。
8. 化简函数式: $L_2(A, B, C, D) = \sum m(0, 3, 10) + \sum d(1, 2, 8, 14) = \quad$ 。

二、选择题(本题共 5 小题, 每题 3 分, 共 15 分)

1. 下列原始状态图中 () 是等价状态, 它们可以合并。

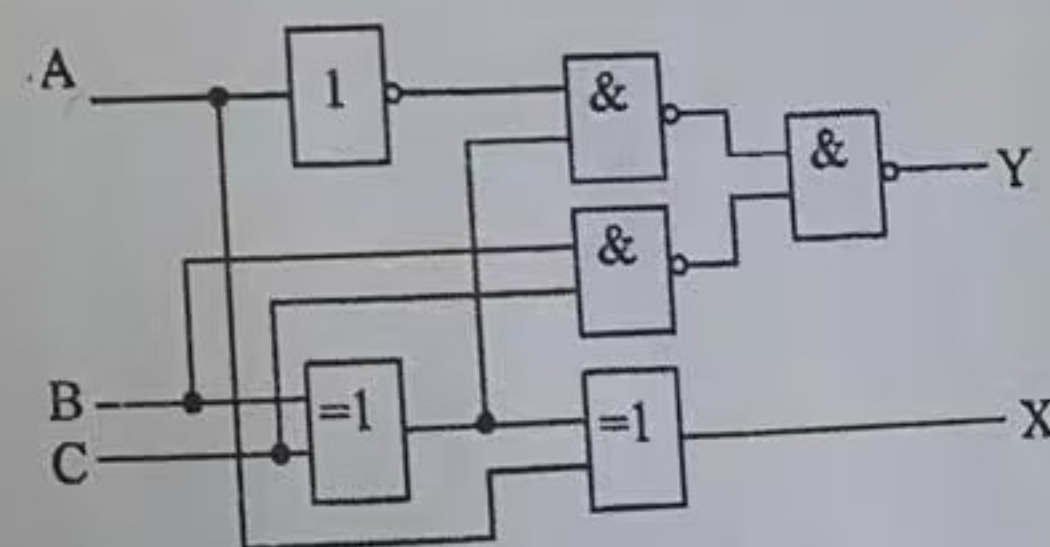


- A: a 与 b B: a 与 c
 C: c 与 d D: b 与 c

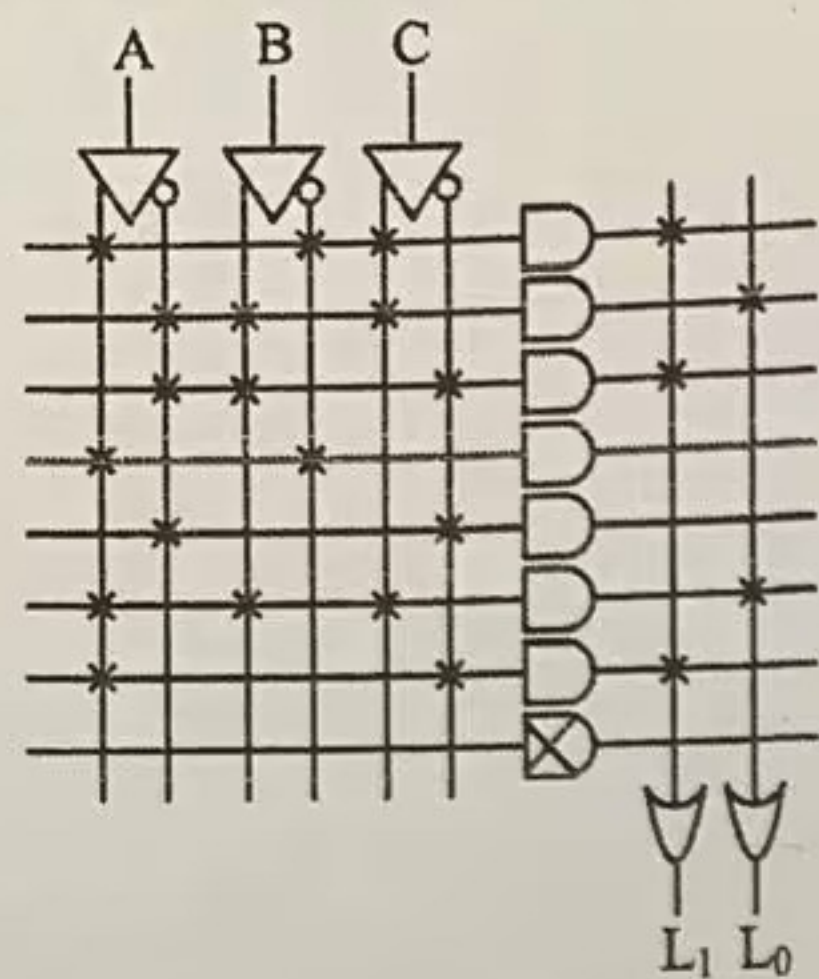
2. 某 n 位 DAC 转换精度为 0.1%, 则 n 最小为 ()。
 A: 8 B: 9 C: 10 D: 11
3. 十六进制数 $(379)_H$ 中, 它的第三位数 3 的位权为 ()。
 A: $(8)_D$ B: $(128)_D$ C: $(256)_D$ D: $(64)_D$
4. 为了将 300 份文件顺序编码, 如果采用二进制代码, 最少需要用 () 位。
 A: 7 B: 8 C: 9 D: 300
5. 某数值比较电路的输出 $F = (A_1 \odot B_1)(A_0 \odot B_0)$, 则表示 2 位二进制数 $A = A_1A_0$, $B = B_1B_0$ 的大小关系为 ()。
 A: $A > B$ B: $A < B$ C: $A = B$ D: 无法比较

三、分析题(本题共 3 小题, 共 25 分)

1. 写出下图的原逻辑表达式, 分析其逻辑功能。(8 分)

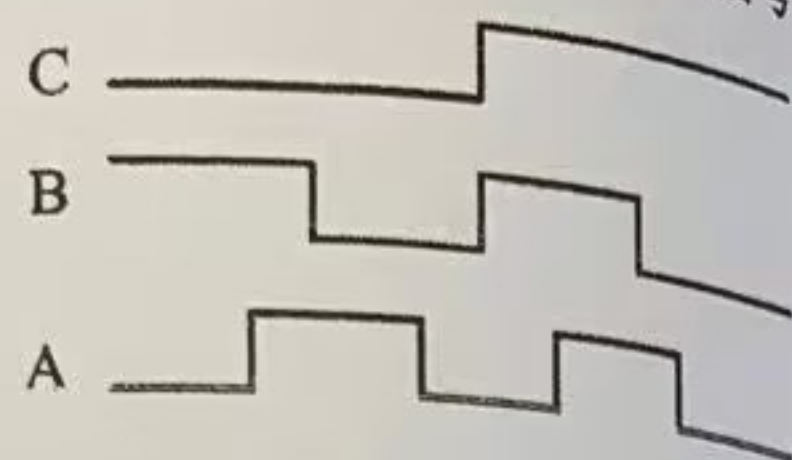


2、由 PLA 构成的逻辑电路如图：



(1) 写出输出 L_1 , L_0 原逻辑函数式；

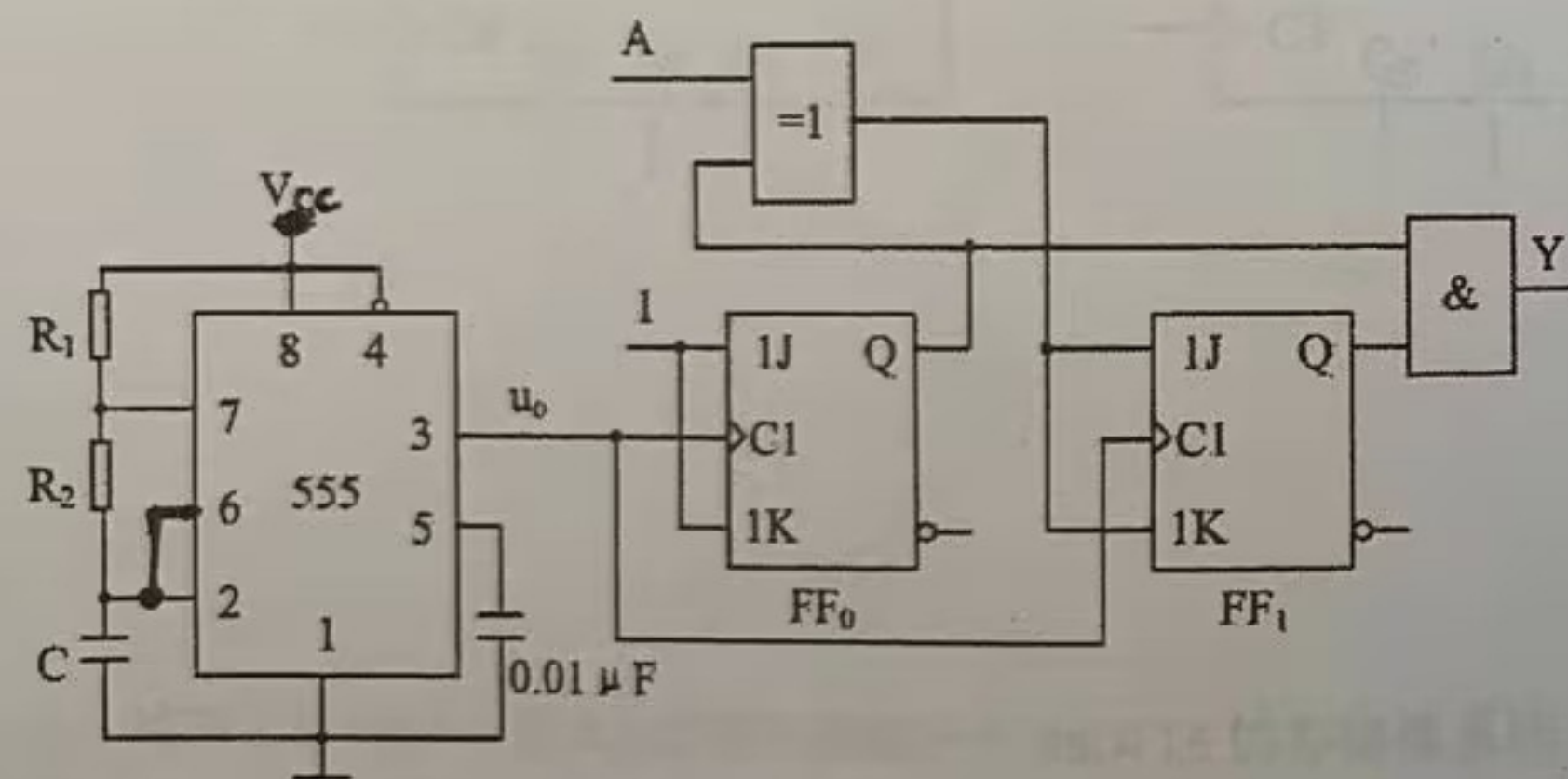
(2) 画出在输入信号对应下的输出信号波形图。(5分)



各种校园服务：k3021827157（成贤小小字）

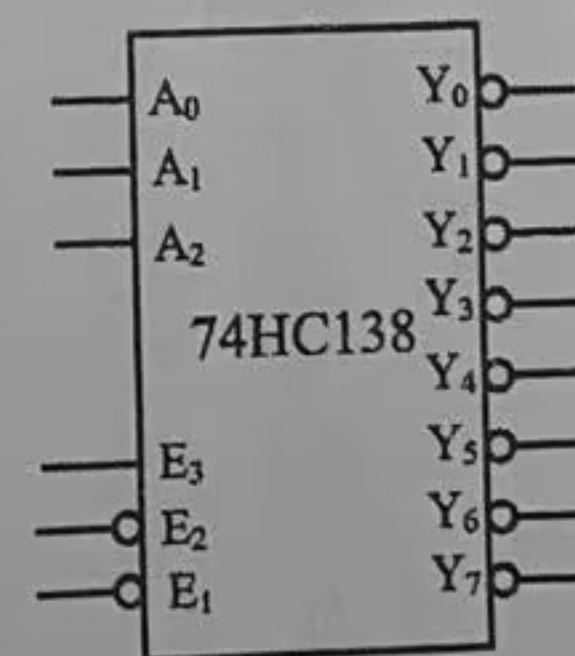
3、分析下图电路，已知 $R_1=R_2=10k\Omega$, $C=0.1\mu F$ ：(1) 由 555 定时器构成的电路是什么电路？

(2) 写出输出方程、激励方程组、状态方程组；(3) 列出状态表、画出状态图。(12分)

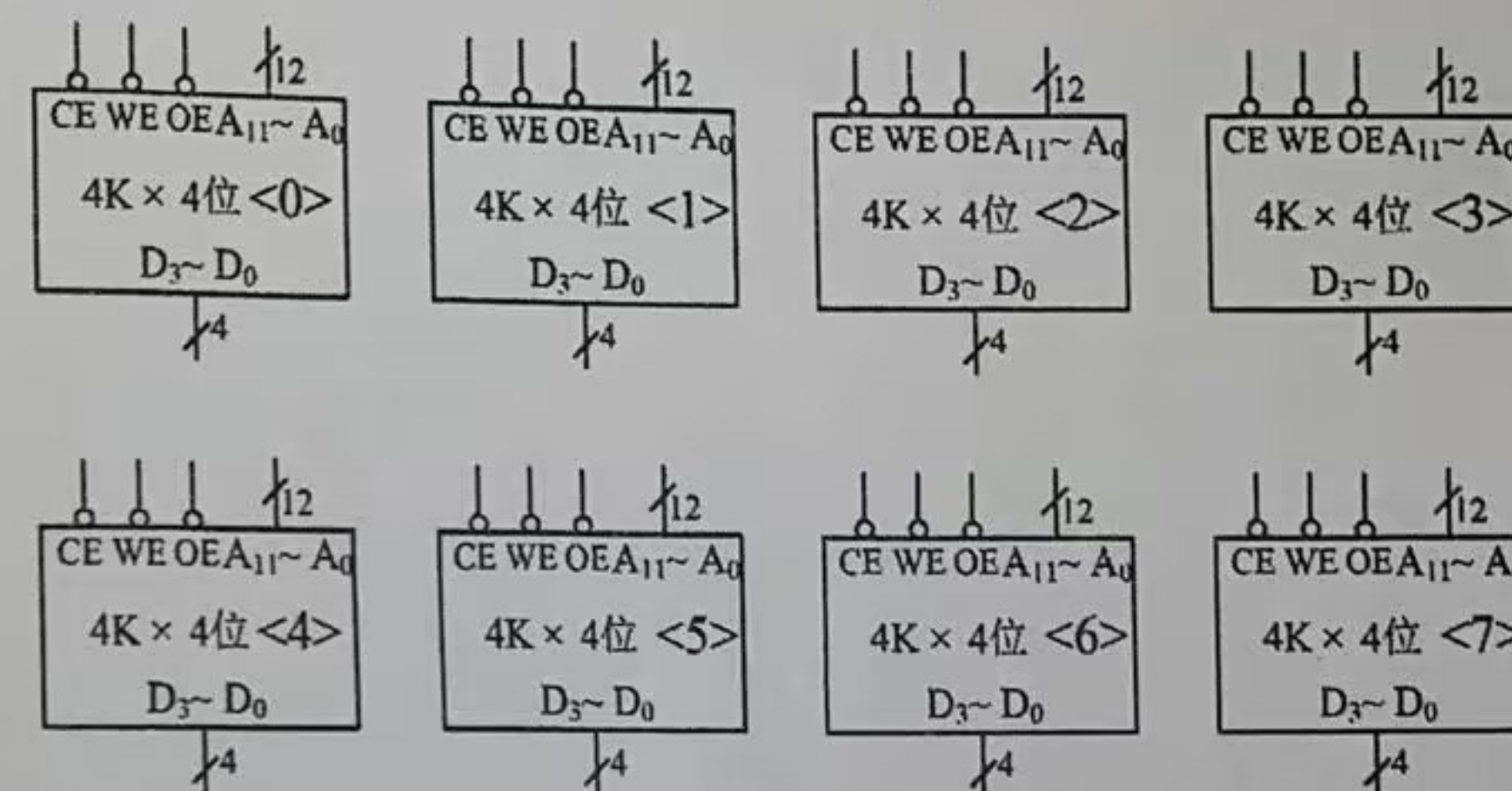
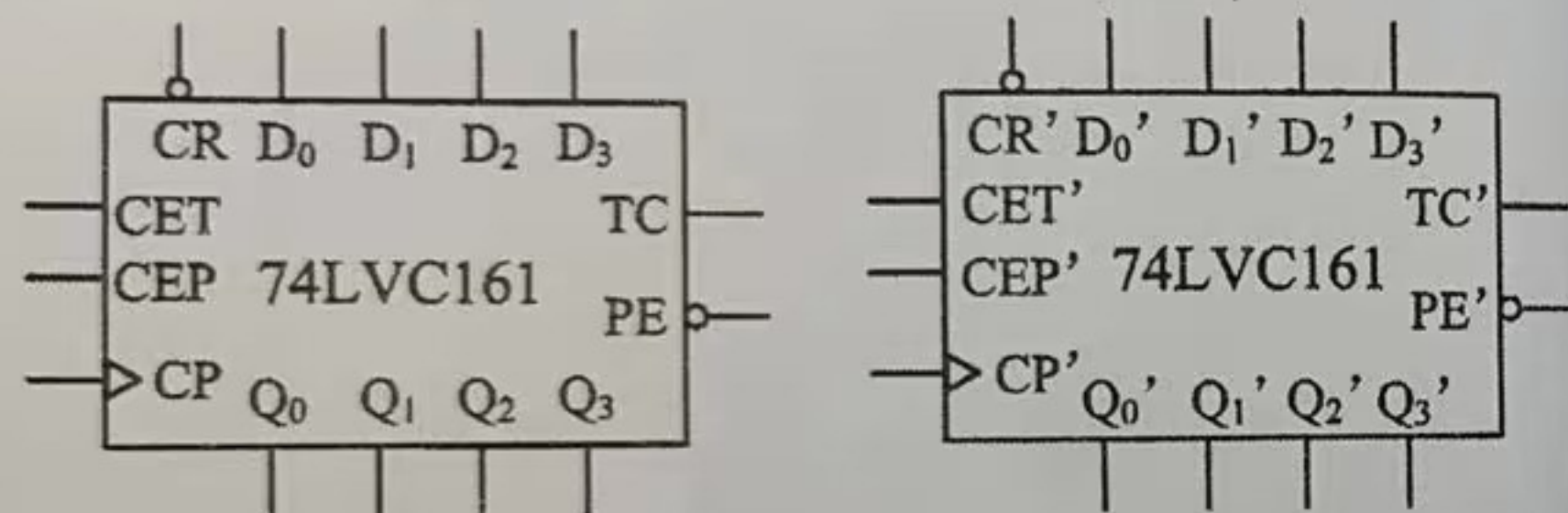


四、设计题(本题共 3 小题，共 30 分)

1、试用 74HC138 3/8 译码器设计一组合逻辑电路，该电路的输入，输出皆为 3 位二进制数，要求其能够对输入的 3 位二进制数进行求反加(2)_D 的运算。(10 分)



2、试用两片 74LVC161 设计 $M=74$ 的计数器，要求计数循环的末状态为 11111111，并写出计数循环的初始状态和反馈函数。（10 分）



3、试用 8 片 $4K \times 4$ 的 RAM 芯片构成一个 $8K \times 16$ 的存储器系统。（1）画出逻辑电路图（可增加适当的逻辑电路）；（2）若扩展后的存储系统地址输入 1FFE_H（假定起始地址从全 0 开始），请问哪几个芯片工作？（10 分）